Übungsblatt 6 - mit Lösungen

Stetige Zufallsvariablen

Stochastik@MSI
Prof. Dr. Barbara Staehle
Sommersemester 2024
HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Aufgabe 6.1

Wir betrachten zwei stetige Zufallsvariable A, B deren Dichtefunktionen $f_A(x), f_B(x)$ wie folgt gegeben sind:

$$f_A(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{9}{2}x^2 - x & 0 \le x \le 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}, \qquad f_B(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \frac{2}{x^2} & 1 \le x \le 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases}$$

Teilaufgabe 6.1.1 4 Punkte

Bestimmen Sie für jeden Fall die jeweiligen Verteilungsfunktionen $F_A(x)$ und $F_B(x)$.

Lösung

$$F_A(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{9}{2}t^2 - t \, \mathrm{d}t = [\frac{9}{2\cdot 3}t^3 - \frac{1}{2}t^2]_0^x = \frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^2 & 0 \le x \le 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$F_B(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ \int_1^x \frac{2}{t^2} \, \mathrm{d}t = [-\frac{2}{t}]_1^x = -\frac{2}{x} - (-\frac{2}{1}) = 2 - \frac{2}{x} & 1 \le x \le 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

Teilaufgabe 6.1.2 2 Punkte

Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten

a) $P(A = \frac{1}{2})$

b) $P(A \le \frac{1}{2})$

c) $P(B > \frac{3}{2})$

d) $P(B \le 2)$

LÖSUNG

a) $P(A = \frac{1}{2}) = 0$ (wie für jede stetige ZV)

b) $P(A \leq \frac{1}{2}) = F_A(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} - \frac{1}{8} = \frac{1}{16} = 0.0625$

c) $P(B > \frac{3}{2}) = 1 - P(B \leq \frac{3}{2}) = 1 - F_B(\frac{3}{2}) = 1 - (2 - \frac{2}{\frac{3}{2}}) = 1 - 2 + 2 \cdot \frac{2}{3} = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3} = 0.333$

d) $P(B \leq 2) = 1$ (da die ZV B auf jeden Fall Werte kleiner oder gleich 2 annimmt).

TEILAUFGABE 6.1.3 2 PUNKTE

Berechnen Sie die Erwartungswerte E(A) und E(B).

LÖSUNG

$$\mathrm{E}(A) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_A(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} x \cdot (\frac{9}{2}x^2 - x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} \frac{9}{2}x^3 - x^2\,\mathrm{d}x = [\frac{9}{8}x^4 - \frac{1}{3}x^3]_0^1 = \frac{9}{8} - \frac{1}{3} = \frac{19}{24} = 0.7917$$

$$\mathrm{E}(B) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_B(x)\,\mathrm{d}x = \int_{1}^{2} x \cdot \frac{2}{x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{1}^{2} \frac{2}{x}\,\mathrm{d}x = 2 \cdot [\ln(x)]_1^2 = 2 \cdot (\ln(1) - \ln(2)) = 2 \cdot (0 - \ln(2)) = 2 \cdot \ln(2) = 1.3863$$

TEILAUFGABE 6.1.4 4 PUNKTE

Bestimmen Sie die Standardabweichung σ_A und σ_B der ZV A und B.

LÖSUNG

a)

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(A^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_A(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} x^2 \cdot (\tfrac{9}{2}x^2 - x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} \tfrac{9}{2}x^4 - x^3\,\mathrm{d}x = \left[\tfrac{9}{10}x^5 - \tfrac{1}{4}x^4\right]_0^1 \\
&= \tfrac{9}{10} - \tfrac{1}{4} = \tfrac{13}{20} = 0.65 \\
\mathrm{E}(A)^2 &= (\tfrac{19}{24})^2 = \tfrac{361}{576} = 0.6267 \\
\mathrm{Var}(A) &= \mathrm{E}(A^2) - \mathrm{E}(A)^2 = \tfrac{13}{20} - \tfrac{361}{576} = \tfrac{67}{2880} = 0.0233 \\
\sigma_A &= \sqrt{\mathrm{Var}(A)} = 0.1525
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(B^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_B(x)\,\mathrm{d}x = \int_{1}^{2} x^2 \cdot \tfrac{2}{x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{2}^{2} 2\,\mathrm{d}x = 2 \cdot \left[x\right]_1^2 = 2 \cdot (2-1) = 2 \cdot 1 = 2 \\
\mathrm{E}(B)^2 &= (2 \cdot \ln(2))^2 = 1.9218 \\
\mathrm{Var}(B) &= \mathrm{E}(B^2) - \mathrm{E}(B)^2 = 2 - 1.9218 = 0.07818 \\
\sigma_B &= \sqrt{\mathrm{Var}(B)} = 0.2796
\end{aligned}$$

AUFGABE 6.2 ZUFALLSZAHLENGENERATOR

Ein Zufallsgenerator erzeugt zufällig eine reelle Zahl X zwischen 2.5 und 4.5. Die Verteilungsfunktion von X ist gegeben durch

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 2.5 \\ \frac{1}{2}x - \frac{5}{4} & \text{für } 2.5 < x \leq 4.5 \\ 1 & \text{für } x \geq 4.5. \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.2.1 3 PUNKTE

Bestimmen Sie für die Zufallsvariable X

a) die Dichtefunktion

b) die Wahrscheinlichkeit, dass X nicht größer als 3 wird

c) die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen 2 und 4 annimmt

LÖSUNG

a) $f(x) = F'(x) = \begin{cases} (0)' = 0 & \text{für } x \leq 2.5 \\ (\frac{1}{2}x - \frac{5}{4})' = \frac{1}{2} & \text{für } 2.5 < x \leq 4.5 \\ (1)' = 0 & \text{für } x \geq 4.5. \end{cases}$

b) $P(X < 3) = P(X \leq 3) = F(3) = \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4} = 0.25$
($P(X < 3) = P(X \leq 3)$ da X stetig)

c) $P(2 < X < 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 2) = F(4) - F(2) = \frac{4}{2} - \frac{5}{4} - 0 = 2 - -\frac{5}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$

TEILAUFGABE 6.2.2 3 PUNKTE

a) den Erwartungswert

b) die Varianz

c) die Standardabweichung

LÖSUNG

a)
$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{2.5}^{4.5} \frac{t}{2}\,\mathrm{d}t \left[\frac{t^2}{4}\right]_{\frac{5}{2}}^{\frac{9}{2}} \\ &= \frac{81}{4} \cdot \frac{1}{4} - \frac{25}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{81-25}{16} = \frac{56}{16} = \frac{7}{2} = 3.5 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \cdot f(t)\,\mathrm{d}t - E(X)^2 = \int_{2.5}^{4.5} \frac{t^2}{2}\,\mathrm{d}t - (\tfrac{7}{2})^2 \\ &= \left[\frac{t^3}{6}\right]_{\frac{5}{2}}^{\frac{9}{2}} - \frac{49}{4} = \frac{729}{8} \cdot \frac{1}{6} - \frac{125}{8} \cdot \frac{1}{6} - \frac{49}{4} = \frac{729-125}{48} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{151}{12} - \frac{49}{4} = \frac{151-147}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} = 0.3333 \end{aligned}$$

c)
$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.57735$$

TEILAUFGABE 6.2.3 2 PUNKTE

a) Geben Sie den Median der erzeugten Zufallszahlen an.

b) Unter welchem Wert liegen 90% der erzeugten Zufallszahlen?

LÖSUNG

a) Gesucht: $x_{0.5}$ mit $F(x_{0.5}) = 0.5$
$F(x_{0.5}) = 0.5 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x_{0.5} - \frac{5}{4} = 0.5 \Leftrightarrow x_{0.5} = 2 \cdot (\frac{1}{2} + \frac{5}{4}) \Leftrightarrow x_{0.5} = \frac{14}{4} = 3.5$

b) Gesucht: $x_{0.9}$ mit $F(x_{0.9}) = 0.9$
$F(x_{0.9}) = 0.9 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x_{0.9} - \frac{5}{4} = 0.9 \Leftrightarrow x_{0.9} = 2 \cdot (\frac{9}{10} + \frac{5}{4}) \Leftrightarrow x_{0.5} = \frac{43}{10} = 4.3$

AUFGABE 6.3 2 PUNKTE

Die Lebensdauer eines elektronischen Bauteils in Jahren ist eine stetige Zufallsvariable T mit der Verteilungsfunktion

$$F(t) = 1 - (1 + 0.2t) \cdot e^{-0.2t} \quad (t \geq 0)$$

a) Bestimmen Sie die zugehörige Dichtefunktion $f(t)$.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensdauer des Bauteils zwischen einem und 5 Jahren liegt.

LÖSUNG

a)
$$\begin{aligned} f(t) &= F'(t) = [1 - (1 + 0.2t) \cdot e^{-0.2t}]' \\ &= 0 - [0.2 \cdot e^{-0.2t} + (1 + 0.2t) \cdot (-0.2) \cdot e^{-0.2t}] \\ &= -[(0.2 - 0.2 - 0.04t)) \cdot e^{-0.2t}] = 0.04t \cdot e^{-0.2t} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} P(1 \leq T \leq 5) &= \int_1^5 f(t)\,\mathrm{d}t = F(5) - F(1) \\ &= 1 - (1 + 0.2 \cdot 5) \cdot e^{-0.2 \cdot 5} - (1 - (1 + 0.2 \cdot 1) \cdot e^{-0.2 \cdot 1}) \\ &= 0.2467 \end{aligned}$$

AUFGABE 6.4 GLÜCKSRAD

In einer Fernsehshow wird ein Glücksrad in Bewegung gesetzt und der Stillstand abgewartet. Es sei $X =$ Position des Glücksrads in Grad ($0 \leq X \leq 360$) bei Stillstand. Der Mechanismus ist so konstruiert, dass keine Winkel bevorzugt auftreten, also alle Winkel gleich wahrscheinlich sind.

TEILAUFGABE 6.4.1 2 PUNKTE

Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte und die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable X an.

LÖSUNG

a) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{360} & 0 \leq x \leq 360 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

b) $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{360}x & 0 \leq x \leq 360 \\ 1 & x \geq 360 \end{cases}$

Teilaufgabe 6.4.2 2 Punkte

Welcher Winkel wird vom Glücksrad in 25% bwz. 90% aller Fälle **über**schritten?

Lösung

Gesucht sind das 75%- und das 10%-Quantil (also die Werte die jeweils **unter**schritten werden):

- $P(X > x_1) = 0.25 \Rightarrow 1 - P(X \leq x_1) = 1 - 0.25 \Rightarrow F(x_1) = 0.75 \Rightarrow \frac{1}{360} x_1 = \frac{3}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{360 \cdot 3}{4} = 270$ (Grad)
- $P(X > x_2) = 0.9 \Rightarrow 1 - P(X \leq x_2) = 1 - 0.9 \Rightarrow F(x_2) = 0.1 \Rightarrow \frac{1}{360} x_2 = \frac{3}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{360}{10} = 36$ (Grad)

Aufgabe 6.5 Überraschender Kaffeegenuss

In der Cafeteria wird eine neue Kaffeemaschine aufgestellt, die „überraschenden Kaffee-Genuss“ verspricht.

Teilaufgabe 6.5.1 3 Punkte

Wenn Sie diese Maschine benutzen, erhalten Sie für 3€ eine willkürliche, völlig zufällige Menge Kaffee $M_1 \in [200, 600]$ ml. Nehmen Sie an, dass M_1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit jede reelle Zahl zwischen 200 und 600 sein kann. Berechnen Sie unter dieser Annahme

a) die Wahrscheinlichkeit, dass Sie höchsten 500 ml Kaffee bekommen,

b) die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zwischen 200 und 300 ml Kaffee bekommen,

c) den Erwartungswert und die Standardabweichung der Kaffeemenge die Sie bekommen.

Lösung

M_1 ist eine gleichverteilte Zufallsvariable: $M_1 \sim U(200, 600)$.

a) $P(M_1 \leq 500) = F(500) = \frac{500-200}{600-200} = \frac{3}{4} = 0.75$

b) $P(200 \leq M_1 \leq 300) = F(300) - F(200) = \frac{(300-200)-(200-200)}{600-200} = \frac{1}{4} = 0.25$

c) $\mathrm{E}(M_1) = \frac{200+600}{2} = 400$ ml
$\mathrm{Var}(M_1) = \frac{(600-200)^2}{12} = \frac{40000}{3} \approx 13333.33$ ml^2
$\sigma_{M_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(M_1)} = \frac{200}{\sqrt{3}} = 115.47$ ml

Teilaufgabe 6.5.2 3 Punkte

Die Kaffeemaschine überrascht weiterhin durch die zufällige Zeit, die sie für die Zubereitung einer Tasse Kaffee benötigt. Für jede Tasse Kaffee benötigt sie eine Zeit T_1, die exponentialverteilt mit Rate $\lambda = 2\,\mathrm{min}^{-1}$ ist. Berechnen Sie

a) die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine mehr als eine halbe Minute für die Zubereitung einer Tasse Kaffee braucht,

b) die Zubereitungsdauer, welche in 75% aller Fällen nicht überschritten wird,

c) den Erwartungswert und die Standardabweichung der Zubereitungsdauer.

LÖSUNG

a) $P(T_1 > 0.5) = 1 - P(T_1 \leq 0.5) = 1 - F(0.5) = 1 - (1 - e^{-2 \cdot 0.5}) = e^{-1} = 0.3679$

b) gesucht ist das 75%-Quantil: x_1 mit $F(x_1) = 0.75$
$\Rightarrow 1 - e^{-2 \cdot x_1} = 0.75 \Leftrightarrow x_1 = -0.5 \cdot \ln(0.25) = 0.6931 \text{ min} = 41.57 \text{ sec}$

c) $\mathrm{E}(T_1) = \frac{1}{\lambda} = 0.5 \text{ min}$
$\mathrm{Var}(T_1) = \frac{1}{\lambda^2} = 0.25 \text{ min}^2$
$\sigma_{T_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(T_1)} = 0.5 \text{ min}$

AUFGABE 6.6 NORMALER KAFFEEGENUSS, 2 PUNKTE

Die alte Kaffeemaschine, die schon immer in der Cafeteria stand, arbeitet auch ein wenig zufällig: Die Menge Kaffee M_2, welche von dieser Maschine in den Becher gefüllt wird, ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit Mittelwert 300 ml und Standardabweichung 50 ml.

a) Geben Sie an, wie M_2 verteilt ist ($M_2 \sim \ldots$).

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine höchsten 350 ml in den Becher?

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine mindestens 200 ml in den Becher?

d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit füllt diese Maschine genau 250 ml in den Becher?

LÖSUNG

a) $M_2 \sim N(300, 50)$ (Parameter: Erwartungswert und Standardabweichung)

b) $P(M_2 \leq 350) = F(350) \overset{\text{TR}}{=} 0.8413$

c) $P(M_2 \geq 200) = 1 - P(M_2 < 200) = 1 - F(200) \overset{\text{TR}}{=} 1 - 0.2275 = 0.97725$

d) $P(M_2 = 250) = 0$ (wie bei jeder stetigen Zufallsvariable)

AUFGABE 6.7 GLÜHBIRNEN, 2 PUNKTE

Ein Ingenieur unterstellt, dass die Lebensdauer X eines bestimmten Typs von Glühbirnen (in Stunden) durch eine Exponentialverteilung mit $\mathrm{E}(X) = 800$ beschrieben werden kann.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Glühbirne länger als 1000 Stunden brennt?

b) Welche Brenndauer wird nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% überschritten?

LÖSUNG

a) Es ist $E[X] = \frac{1}{\lambda} = 800$, also ist $\lambda = \frac{1}{800}$. Deshalb ist $P(X > 1000) = e^{-\frac{1}{800} \cdot 1000} = e^{-\frac{5}{4}} = 0.29$.

b) Gesucht ist das 90%-Quantil $x_{0.9}$: $x_{0.9} = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - 0.9) = 1842.07$ (Stunden).

AUFGABE 6.8 INTELLIGENZ, 2 PUNKTE

Auf Wikipedia lesen Sie „Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine durch einen Intelligenztest ermittelte Kenngröße zur Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens [..] im Vergleich zu einer Referenzgruppe [..]- Die „bevölkerungsrepräsentative“ Referenzgruppe kann alters- bzw. schulklassenspezifisch sein (v. a. bei Kindern und Jugendlichen) oder spezifisch für Bildungsgrade (beispielsweise Gymnasiasten oder Berufsgruppen) (vergleiche Normierung). Bei den heutigen Tests, die eine IQ-Norm verwenden, wird anhand der Verteilung der Testergebnisse einer hinreichend großen Stichprobe der Normwert unter Annahme einer Normalverteilung der Intelligenz [..] ermittelt und in eine Skala mit dem **Mittelwert 100 und der Standardabweichung 15** umgerechnet. “

Berechnen Sie unter der Annahme dieser Normalverteilung

a) welcher Anteil der Bevölkerung einen IQ von mindestens 120 hat,

b) wie groß der Anteil der Personen in der Bevölkerung ist, die IQ-Werte zwischen 100 und 110 haben,

c) welche IQ-Werte die intelligentesten 10 % der Bevölkerung haben,

d) welche IQ-Werte von mindestens von 99 % der Bevölkerung erreicht oder überschritten werden.

LÖSUNG

Modell: Zufallsvariable $I \sim N(100, 15)$

a) $P(I \geq 120) = 1 - P(I \leq 120) = 1 - F(120) \overset{\text{TR}}{=} 1 - 0.9088 = 0.0912$

b) $P(100 \leq I \leq 110) = F(110) - F(100) \overset{\text{TR}}{=} 0.2475$ (TR: lowerbound 100, upperbound 110)

c) Gesucht: Wert **über dem** 10% der IQ-Werte liegen, also der Wert **unter dem** 90% der IQ-Werte liegen, also das 90%-Quantil.
$i_{0.9} \overset{\text{TR}}{=} 119.223$

d) Gesucht: Wert **über dem** 99% der IQ-Werte liegen, also der Wert **unter dem** 1% der IQ-Werte liegen, also das 1%-Quantil.
$i_{0.01} \overset{\text{TR}}{=} 65.105$

AUFGABE 6.9 AUSZIEHEN

TEILAUFGABE 6.9.1 1 PUNKT

Laut einer Umfrage der Europäischen Union ziehen junge Frauen in Deutschland aus dem Elternhaus aus, wenn sie im Durchschnitt 23.9 Jahre alt sind. Das „Auszugsalter“ kann als normalverteilt angesehen werden mit einer Standardabweichung von 6.4 Jahren.

Berechnen Sie den Prozentsatz der jungen deutschen Frauen, die (diesem Modell zufolge) mit spätestens 19 Jahren zu Hause ausziehen.

LÖSUNG

ZV X Alter, in dem eine junge Frau in Deutschland zu Hause auszieht ist normalverteilt: $X \sim N(23.9, 6.4)$
$P(X \leq 19) = F(19) \overset{\text{TR}}{=} 0.2219 = 22.19\%$

TEILAUFGABE 6.9.2 1 PUNKT

Geben Sie mit Hilfe der 3σ-Regel die Bereiche an, in welche das „Auszugsalter“ für 68.3%, 95.5% bzw. 99.7% der deutschen jungen Frauen fällt.

LÖSUNG

Gesucht sind die folgenden Intervalle:

- 68.3% der jungen deutschen Frauen ziehen in einem Alter aus, das in das Intervall $[\mu-\sigma, \mu+\sigma] = [23.9-6.4, 23.9+6.4] = [17.5, 30.3]$ fällt.
- 95.5% der jungen deutschen Frauen ziehen in einem Alter aus, das in das Intervall $[\mu-2\sigma, \mu+2\sigma] = [23.9-12.8, 23.9+12.8] = [11.1, 36.7]$ fällt.
- 99.7% der jungen deutschen Frauen ziehen in einem Alter aus, das in das Intervall $[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma] = [23.9-19.2, 23.9+19.2] = [4.7, 43.1]$ fällt.

TEILAUFGABE 6.9.3 1 PUNKT

Glauben Sie diesen Zahlen? Finden Sie das Modell geeignet?

LÖSUNG

Ergebnis 1 kann sein. Lehrlinge, Studentinnen, Schülerinnen, die schon früh ausziehen müssen / wollen ...
Ergebnis 2, vor allem für die 2 und 3σ Intervalle macht nach unten keinen Sinn. Hier wäre die Theorie anzuzweifeln, dass das Auszugsalter tatsächlich normalverteilt (symmetrische Verteilung) ist. Geeigneter scheint hier eine Verteilung die Ausreißer nach oben zulässt.

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

Aufgabe 6.10 Klickzahlen

Angenommen, die Zufallsvariable X: „Klicks pro Woche (in Millionen) auf die Webseite von Facebook“ lässt sich beschreiben mit der (in diesem Fall frei erfundenen) Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x - \frac{3}{2} & (6 \le x \le 8) \\ \frac{5}{2} - \frac{1}{4}x & (8 \le x \le 10) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Teilaufgabe 6.10.1 2 Punkte

Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von X.

Lösung

Generell gilt: $P(X \le a) = F(a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$.
Betrachte zur konkreteren Berechnung vier verschiedene Bereiche:

$a < 6$: $\quad P(X \le a) = F(a) = \int_{-\infty}^{a} 0\ \mathrm{d}x = 0$

$6 \le a \le 8$:

$$\begin{aligned} F(a) &= \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{6} 0\ \mathrm{d}x + \int_{6}^{a} \left(\tfrac{1}{4}x - \tfrac{3}{2}\right)\mathrm{d}x \\ &= 0 + \left[\tfrac{x^2}{8} - \tfrac{3}{2}x\right]_6^a \\ &= \tfrac{a^2}{8} - \tfrac{3}{2}a - \left(\tfrac{6^2}{8} - \tfrac{3}{2}6\right) = \tfrac{a^2}{8} - \tfrac{3}{2}a + \tfrac{9}{2} \end{aligned}$$

$8 < a \le 10$:

$$\begin{aligned} F(a) &= \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{6} 0\ \mathrm{d}x + \int_{6}^{8} \left(\tfrac{1}{4}\cdot x - \tfrac{3}{2}\right)\mathrm{d}x + \int_{8}^{a} \left(\tfrac{5}{2} - \tfrac{1}{4}x\right)\mathrm{d}x \\ &= 0 + \left[\tfrac{x^2}{8} - \tfrac{3}{2}\cdot x\right]_6^8 + \left[\tfrac{5}{2}\cdot x - \tfrac{x^2}{8}\right]_8^a \\ &= \left(\tfrac{64}{8} - \tfrac{3}{2}\cdot 8\right) - \left(\tfrac{36}{8} - \tfrac{3}{2}\cdot 6\right) + \left(\tfrac{5}{2}\cdot a - \tfrac{a^2}{8}\right) - \left(\tfrac{5}{2}\cdot 8 - \tfrac{64}{8}\right) \\ &= -\tfrac{a^2}{8} + \tfrac{5}{2}\cdot a - \tfrac{23}{2} \end{aligned}$$

$a > 10$: $\quad F(a) = 1.$

Insgesamt: $P(X \le a) = F(a) = \begin{cases} 0 & \text{für } a < 6 \\ \frac{a^2}{8} - \frac{3}{2}a + \frac{9}{2} & \text{für } 6 \le a \le 8 \\ -\frac{a^2}{8} + \frac{5}{2}a - \frac{23}{2} & \text{für } 8 < a \le 10 \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$

Teilaufgabe 6.10.2 1 Punkt

Stellen Sie Dichte- und Verteilungsfunktion graphisch dar.

Lösung

Siehe Abbildung 1.

Teilaufgabe 6.10.3 2 Punkte

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt Facebook in einer Woche höchstens 7 Millionen Klicks?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt Facebook in einer Woche zwischen 7 und 9 Millionen Klicks?

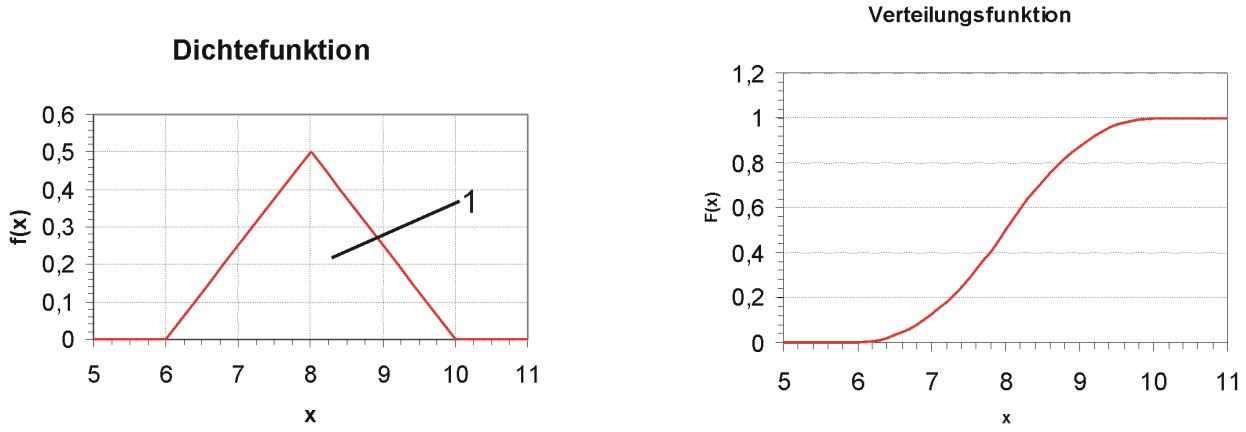


Abbildung 1: Quelle: Wikibooks

LÖSUNG

a) $P(X \leq 7) = F(7) = \frac{7^2}{8} - \frac{3}{2} \cdot 7 + \frac{9}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$

b) $P(7 \leq X \leq 9) = F(9) - F(7) = -\frac{9^2}{8} + \frac{5}{2} \cdot 9 - \frac{23}{2} - \frac{1}{8} = -\frac{81}{8} + \frac{45}{2} - \frac{23}{2} - \frac{1}{8} = -\frac{82}{8} + \frac{22}{2} = \frac{88-82}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0.75$

TEILAUFGABE 6.10.4 3 PUNKTE

a) Berechnen Sie den Erwartungswert der Klickzahlen.

b) Berechnen Sie die Varianz der Klickzahlen.

LÖSUNG

a)
$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} t f(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{6}^{8} t \cdot (\tfrac{1}{4}t - \tfrac{3}{2})\,\mathrm{d}t + \int_{8}^{10} t \cdot (\tfrac{5}{2} - \tfrac{1}{4}t)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{6}^{8} \tfrac{1}{4}t^2 - \tfrac{3}{2}t\,\mathrm{d}t + \int_{8}^{10} \tfrac{5}{2}t - \tfrac{1}{4}t^2\,\mathrm{d}t \\
&= \left[[t^2(\tfrac{t}{12} - \tfrac{3}{4})\right]_6^8 + \left[t^2(\tfrac{5}{4} - \tfrac{t}{12})\right]_8^{10} \\
&= 64 \cdot (\tfrac{8}{12} - \tfrac{3}{4}) - 36 \cdot (\tfrac{6}{12} - \tfrac{3}{4}) + 100 \cdot (\tfrac{5}{4} - \tfrac{10}{12}) - 64 \cdot (\tfrac{5}{4} - \tfrac{8}{12}) \\
&= -\tfrac{64}{12} + \tfrac{108}{12} + \tfrac{500}{12} - \tfrac{448}{12} \\
&= \tfrac{96}{12} = 8.
\end{aligned}$$

Anmerkung: Da die Dichte symmetrisch mit Peak bei 8 ist, hätte man sich den Erwartungswert auch per Argumentation herleiten können ;).

b)
$$\begin{aligned}
\operatorname{Var} X &= \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2 \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 f(t)\,\mathrm{d}t - 8^2 \\
&= \int_{6}^{8} t^2 \cdot \left(\tfrac{1}{4}t - \tfrac{3}{2}\right)\,\mathrm{d}t + \int_{8}^{10} t^2 \cdot \left(\tfrac{5}{2} - \tfrac{1}{4}t\right)\,\mathrm{d}t - 64 \\
&= \left[\tfrac{t^4}{16} - \tfrac{3t^3}{6}\right]_6^8 + \left[\tfrac{5t^3}{6} - \tfrac{t^4}{16}\right]_8^{10} - 64 = \tfrac{2}{3} = 0.667
\end{aligned}$$

AUFGABE 6.11

Die stetige Zufallsvariable X besitze die jeweils angegebene Dichtefunktion $f(x)$:

a) $f(x) = c \quad (c \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b)$

b) $f(x) = mx \quad (0 < x \leq 10, m \in \mathbb{R})$

Außerhalb des jeweils angegebenen Intervalls gilt stets $f(x) = 0$.

TEILAUFGABE 6.11.1 2 PUNKTE

Bestimmen Sie den Wert des Parameter c (in Abhängigkeit von a und b) und den Wert des Parameters m.

LÖSUNG

a) Normierung: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} c\,\mathrm{d}x = c\,[x]_a^b = c(b-a) = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{b-a}$

b) Normierung: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{10} mx\,\mathrm{d}x = m\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^{10} = 50m = 1 \Rightarrow m = \frac{1}{50}$

TEILAUFGABE 6.11.2 2 PUNKTE

Berechnen Sie für beide Dichten den Erwartungswert und die Varianz.

LÖSUNG

a) $\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2(b-a)}\left[x^2\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{(b+a)(b-a)}{2(b-a)} = \frac{1}{2}(b+a)$

$\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3(b-a)}\left[x^3\right]_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(a^2+ab+b^2)}{3(b-a)} = \frac{1}{3}(a^2+ab+b^2)$

$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2 = \frac{1}{3}(a^2+ab+b^2) - \frac{1}{4}(b-a)^2$

$= \frac{4(a^2+ab+b^2)-3(b-a)^2}{12} = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{1}{12}(a-b)^2$

b) $\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)x\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{10} \frac{1}{50}x \cdot x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{50}\int_{0}^{10} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{50}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{10} = \frac{20}{3} = 6.667$

$\mathrm{E}(X^2) = \int_{0}^{10} \frac{1}{50}x \cdot x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{50}\int_{0}^{10} x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{50}\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^{10} = 50$

$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2 = 50 - \frac{400}{9} = \frac{50}{9} = 5.556$

AUFGABE 6.12

Die Dichtefunktion der stetigen Zufallsvariable X ist gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} ax^2(2-x) & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.12.1 2 PUNKTE

Bestimmen Sie den Wert des Parameters a.

Lösung

- Rechnung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^2 ax^2(2-x)\,\mathrm{d}x = a\int_0^2 2x^2 - x^3\,\mathrm{d}x = a\left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4\right]_0^2 = a(\frac{16}{3} - \frac{16}{4}) = a\frac{4}{3}$$

- Da $f(x)$ eine Dichtefunktion ist, gilt $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$.
- Insgesamt: $a\frac{4}{3} = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{4}$

Teilaufgabe 6.12.2 2 Punkte

a) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert kleiner gleich 1 annimmt.

Hinweis: Wenn Sie a nicht bestimmen (also Teilaufgabe 6.12.1 nicht lösen konnten), dann lösen Sie die Aufgabe in Abhängigkeit vom Parameter a.

Lösung

a) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{3}{4}\int_0^x 2t^2 - t^3\,\mathrm{d}t = \frac{3}{4}\left[\frac{2}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4\right]_0^x = \frac{3}{4}(\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4)$

b) $P(X \le 1) = F(1) = \frac{3}{4}(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) = \frac{5}{16}$

Teilaufgabe 6.12.3 1 Punkt

Berechnen Sie den Erwartungswert von X.

Lösung

$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\int_0^2 2x^3 - x^4\,\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{5}x^5\right]_0^2 = \frac{3}{4}(\frac{16}{2} - \frac{32}{5}) = \frac{3}{4}\cdot\frac{8}{5} = \frac{6}{5}$

Teilaufgabe 6.12.4 2 Punkte

Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung von X.

Lösung

- Komplizierter Lösungsansatz:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathrm{E}(X))^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\int_0^2 (x - \frac{6}{5})^2(2x^2 - x^3)\,\mathrm{d}x = \ldots$$

- Einfacherer Ansatz:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,\mathrm{d}x - (\tfrac{6}{5})^2 = \tfrac{3}{4}\int_0^2 2x^4 - x^5\,\mathrm{d}x - (\tfrac{6}{5})^2 \\ &= \tfrac{3}{4}\left[\tfrac{2}{5}x^5 - \tfrac{1}{6}x^6\right]_0^2 - (\tfrac{6}{5})^2 = \tfrac{3}{4}(\tfrac{64}{5} - \tfrac{64}{6}) - \tfrac{36}{25} = \tfrac{3}{4}\cdot\tfrac{32}{15} - \tfrac{36}{25} = \tfrac{8}{5} - \tfrac{36}{25} = \tfrac{4}{25}\end{aligned}$$

- $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$

AUFGABE 6.13 3 PUNKTE

Die stochastisch unabhängigen stetigen Zufallsvariablen X und Y besitzen die folgenden Dichtefunktionen:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \tfrac{1}{4}(x+1) \quad 0 \le x \le 2 \\ f_2(y) &= y + \tfrac{1}{2} \qquad 0 \le y \le 1 \end{aligned}$$

(im übrigen Bereich verschwinden beide Funktionen, sind also jeweils $= 0$).

a) Bestimmen Sie die Dichtefunktion $f_{1,2}(x,y)$ der gemeinsamen Verteilung von X und Y.

b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F_{1,2}(x,y)$ der gemeinsamen Verteilung von X und Y.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(0 \le X \le 1, 0 \le Y \le 1)$.

d) Berechnen Sie die Erwartungswerte von X und Y, sowie die Kovarianz, $\mathrm{Cov}(X,Y)$

LÖSUNG

a) X und Y sind unabhängig, daher kann man die gemeinsame Dichte berechnen wie folgt:

$$f_{1,2}(x,y) = f_1(x) \cdot f_2(y) = (\frac{1}{4}(x+1))(y+\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}(x+1))(2y+1) = \frac{1}{8}(2xy+x+2y+1)$$

b)

$$\begin{aligned} F_{1,2}(x,y) &= \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} f_{1,2}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \tfrac{1}{8}\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} 2uv+u+2v+1\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \tfrac{1}{8}\int_{-\infty}^{y}\left[vu^2+\tfrac{1}{2}u^2+2vu+u\right]_0^x\,\mathrm{d}v \\ &= \tfrac{1}{8}\int_{-\infty}^{y} vx^2+\tfrac{1}{2}x^2+2vx+x\,\mathrm{d}v = \tfrac{1}{8}\left[\tfrac{1}{2}v^2x^2+\tfrac{1}{2}x^2v+v^2x+xv\right]_0^y \\ &= \tfrac{1}{8}(\tfrac{1}{2}y^2x^2+\tfrac{1}{2}x^2y+y^2x+xy) = \tfrac{xy}{16}(xy+x+2y+2) \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} P(0 \le X \le 1, 0 \le Y \le 1) &= \int_0^1\int_0^1 f_{1,2}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = F_{1,2}(1,1) - F_{1,2}(0,0) \\ &= F_{1,2}(1,1) = \tfrac{1}{16}(1+1+2+2) = \tfrac{6}{16} = \tfrac{3}{8} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_1(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^2 \tfrac{1}{4}(x^2+x)\,\mathrm{d}x = \tfrac{1}{4}\cdot\left[\tfrac{x^3}{3}+\tfrac{x^2}{2}\right]_0^2 = \tfrac{1}{4}\cdot(\tfrac{8}{3}+\tfrac{4}{2}) = \tfrac{7}{6} \\ \mathrm{E}(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_2(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^1 y^2+\tfrac{y}{2}\,\mathrm{d}x = \left[\tfrac{y^3}{3}+\tfrac{y^2}{4}\right]_0^1 = \tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4} = \tfrac{7}{12} \\ \mathrm{E}(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot y\cdot f_{1,2}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \tfrac{1}{8}\int_0^1\int_0^2 2x^2y^2+x^2y+2y^2x+xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \tfrac{1}{8}\int_0^1\left[\tfrac{2}{3}x^3y^2+\tfrac{1}{3}x^3y+y^2x^2+\tfrac{1}{2}x^2y\right]_0^2\,\mathrm{d}y = \tfrac{1}{8}\int_0^1 \tfrac{16}{3}y^2+\tfrac{8}{3}y+4y^2+2y\,\mathrm{d}y \\ &= \tfrac{1}{8}\left[\tfrac{16}{9}y^3+\tfrac{4}{3}y^2+\tfrac{4}{3}y^3+y^2\right]_0^1 = \tfrac{1}{8}\cdot(\tfrac{16}{9}+\tfrac{4}{3}+\tfrac{4}{3}+1) = \tfrac{1}{8}\cdot\tfrac{16+12+12+9}{9} = \tfrac{49}{72} \\ \mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\cdot\mathrm{E}(Y) = \tfrac{49}{72} - \tfrac{7}{6}\cdot\tfrac{7}{12} = \tfrac{49}{72} - \tfrac{49}{72} = 0 \end{aligned}$$

$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ hätte man auch gleich erkennen können, da X und Y unabhängig sind, aber umso toller ist es, wenn die Rechnung stimmt ;)

Aufgabe 6.14 Züge, 2 Punkte

Nora nutzt regelmäßig den Seehas von Überlingen nach Konstanz, um in die HTWG zu kommen. Unterwegs muss sie in Radolfzell umsteigen und hat dafür regulär 10 Minuten Zeit. Zurzeit kommt die Züge aus Überlingen wegen Gleisarbeiten oft zu spät in Radolfzell an. Die verspäteten Züge haben im Durchschnitt 10 Minuten Verspätung, wobei die Länge der Verspätung als exponentialverteilte Zufallsvariable angesehen werden kann. Der Zug nach Konstanz ist immer pünktlich und wartet nicht auf den Zug aus Überlingen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit verpasst Nora den Anschlusszug?

Lösung

Für verspätete Züge ist die Zufallsvariable X : Verspätung in Minuten exponentialverteilt mit Rate $\lambda = \frac{1}{\mathrm{E}(X)} = \frac{1}{10} = 0.1$
Nora verpasst den Zug, wenn die Verspätung größer als zehn Minuten ist:
$P(\text{Zug verpassen}) = P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - e^{-0.1 \cdot 10}) = e^{-1} = 0.3679.$

Aufgabe 6.15 Zufällige Keksproduktion, 2 Punkte

Das Abfüllgewicht von Kekspackungen der Firma Schokolo ist normalverteilt mit $\mu = 299$ g und $\sigma = 2$ g.

a) Was ist der Erwartungswert des Gewichts einer Kekspackung?

b) Welches Gewicht wird von 95% aller Packungen **höchstens** angenommen?

c) Es ist ein Toleranzbereich von 300 ± 5 g vorgegeben. Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt eine abgefüllte Packung außerhalb dieses Toleranzbereichs?

Lösung

Modelliere das Abfüllgewicht als Zufallsvariable X mit $X \sim N(299, 2)$

a) $\mathrm{E}(X) = \mu = 299$ g

b) Gesucht ist das 95%-Quantil $x_{0.95}$. TR: $x_{0.95} = 302.2897$ g

c) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Packung im Toleranzbereich liegt ist $P(295 \leq X \leq 305) = F(305) - F(295) \overset{\text{TR}}{=} 0.9987 - 0.0228 = 0.9759$
Außerhalb des Toleranzbereichs liegt eine Packung daher mit der Wahrscheinlichkeit $1 - P(295 \leq X \leq 305) = 1 - 0.9759 = 0.0241$

Aufgabe 6.16 Schnelle Autofahrer, 2 Punkte

Die Reaktionszeit X eines Autofahrers kann als normalverteilt angenommen werden. Angenommen, der Erwartungswert beträgt 0.6 Sekunden und die Standardabweichung 0.08 Sekunden.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Reaktionszeit größer als 0.5 Sekunden?

b) Unter welchem Wert liegt die Reaktionszeit mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit?

c) Über welchem Wert liegt die Reaktionszeit mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit?

LÖSUNG

Verwende $X \sim N(0.6, 00.08)$

a) $P(X > 0.5) = 1 - P(X \leq 0.5) = 1 - F(0.5) \overset{\text{TR}}{=} 1 - 0.1056 = 0.8944$

b) Gesucht ist das 99%-Quantil $x_{0.99}$. TR: $x_{0.99} = 0.786$ s

c) Gesucht ist das 1%-Quantil $x_{0.01}$. TR: $x_{0.01} = 0.0414$ s

AUFGABE 6.17 MENSCH ÄRGERE DICH NICHT II (KLAUSUR WS20/21)

Sie möchten Ihre Handy-App für „Mensch ärgere dich nicht“ (siehe Übungsblatt 4) weiter optimieren. Hierfür testen Sie, ob das Spiel vielleicht spannender wird, wenn es mit einem anderen Würfel gespielt wird.
Konkret verwenden Sie für Ihren Test zwei Zufallsvariablen:

- Die **diskrete** Zufallsvariable D, welche die Zahlen 1-6 erzeugt.
- Die **stetige** Zufallsvariable S, deren Werte entsprechend gerundet für das Spiel verwendet werden.

Verteilung von D (V_D):

x	1	2	3	4	5	6
$P(W_1 = x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Verteilungsdichtefunktion von S:

$$f_S(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ \frac{3}{215}x^2 & \text{für } 1 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{für } x > 6 \end{cases}$$

TEILAUFGABE 6.17.1 6 PUNKTE

a) (1 Punkt) Geben Sie die Verteilungsfunktionen F_D und F_S der Zufallsvariablen D und S an.

b) (2 Punkte) Erstellen Sie vier verschiedene Diagramme, welche jeweils (1) die Verteilung von D (V_D) sowie die Funktionen (2)f_S, (3)F_S und (4)F_D zeigen.

c) (1 Punkt) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariablen D und S genau den Wert 5 annehmen.

d) (2 Punkte) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der diskrete und der stetige Würfel jeweils eine Zahl (zwischen einschließlich 5 und einschließlich 6) erzeugen.

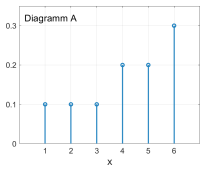
LÖSUNG

a)
- F_D ist Treppenfunktion, nachfolgende Tabelle zeigt nur die Werte an, auf welche die Funktion jeweils springt: $F_D(x) = \sum_{i \in T_D, i \leq x} P(D = i)$:

x	1	2	3	4	5	6
$F_D(x)$	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1

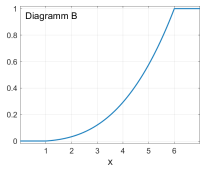
- $F_S(x) = \int_{-\infty}^{x} f_S(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ \frac{1}{215}(x^3 - 1) & \text{für } 1 \leq x \leq 6 \\ 1 & \text{für } x > 6 \end{cases}$

b) Original-Klausuraufgabe war zum Ankreuzen und Begründen. Musterlösung zeigt daher richtige Kreuze und Begründung. Aus Übungsgründen sollten Sie die Diagramme allerdings auch gerne mal selbst gezeichnet haben.



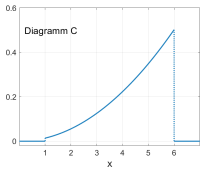
V_D☒ f_S☐ F_S☐ F_D☐

Begründung: nur diskrete Werte, daher Verteilung V_D, keine Dichte



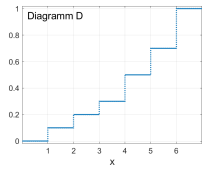
V_D☐ f_S☐ F_S☒ F_D☐

Begründung: Verteilungsfunktion, weil links 0, rechts 1; stetig, daher F_S



V_D☐ f_S☒ F_S☐ F_D☐

Begründung: größer 1, daher keine Verteilung(sfunktion), stetig, daher f_S



V_D☐ f_S☐ F_S☐ F_D☒

Begründung: Verteilungsfunktion weil links 0, rechts 1, Treppenfunktion, daher F_D

c)
- $P(S=2)=0$ (wie bei jeder stetigen ZV)
- $P(D=2)=0.2$ (siehe Tabelle)

d)

$$P(5\le S\le 6)=F_S(6)-F_S(5)=1-\frac{1}{215}(5^3-1)=91/215=0.4233$$

$$P(5\le D\le 6)=P(D=5)+P(D=6)=0.2+0.3=0.5$$

Teilaufgabe 6.17.2 7 Punkte

a) (3 Punkte) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen D und S.

b) (4 Punkte) Berechnen Sie die Varianz der Zufallsvariablen D und S

Lösung

a)

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(S) &= \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f_S(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^6 x\cdot\tfrac{3}{215}x^3\,\mathrm{d}x=\tfrac{3}{215}\int_1^6 x^3\,\mathrm{d}x\\ &=\tfrac{3}{215}\cdot\tfrac{1}{4}[x^4]_1^6=\tfrac{3}{860}\cdot(1296-1)=\tfrac{3885}{860}=\tfrac{777}{172}=4.517\end{aligned}$$

$$\mathrm{E}(D)=\sum_{x\in\{T_D\}} x\cdot P(D=x)=1\cdot\frac{1}{10}+2\cdot\frac{1}{10}+3\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{2}{10}+5\cdot\frac{2}{10}+6\cdot\frac{3}{10}=\frac{1+2+3+8+10+18}{10}=\frac{42}{10}=4.2$$

b)

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= \mathrm{E}(S^2)-\mathrm{E}(S)^2\\ E(S^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot f_S(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^6 x^2\cdot\tfrac{3}{215}x^2\,\mathrm{d}x=\tfrac{3}{215}\int_1^6 x^4\,\mathrm{d}x\\ &=\tfrac{3}{215}\cdot\tfrac{1}{5}\cdot[x^5]_1^6=\tfrac{3}{1075}\cdot(7776-1)=\tfrac{23325}{1075}=\tfrac{933}{43}=21.6977\\ \mathrm{Var}(S) &= \mathrm{E}(S^2)-\mathrm{E}(S)^2=\tfrac{933}{43}-(\tfrac{777}{172})^2=1.2904\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(D) &= \mathrm{E}(D^2)-\mathrm{E}(D)^2\\ E(D^2) &= \textstyle\sum_{x\in\{T_D\}} x^2\cdot P(D=x)=1\cdot\frac{1}{10}+4\cdot\frac{1}{10}+9\cdot\frac{1}{10}+16\cdot\frac{2}{10}+25\cdot\frac{2}{10}+36\cdot\frac{3}{10}\\ &=\tfrac{1+4+9+32+50+108}{10}=\tfrac{204}{10}=20.4\\ \mathrm{Var}(D) &= \mathrm{E}(D^2)-\mathrm{E}(D)^2=\tfrac{204}{10}-(\tfrac{42}{10})^2=69/25=2.76\end{aligned}$$

AUFGABE 6.18 SIMULATION DES KONSTANZER FAHRRADVERKEHRS (KLAUSUR WS19/20)

Delia (siehe Übungsblatt 5), Erol und Oliver bearbeiten für eine Simulation des Fahrradverkehrs in Konstanz verschiedene Aufgaben.

TEILAUFGABE 6.18.1 5 PUNKTE

Erol ist dafür verantwortlich, die Zeit, die ein zufällig erzeugtes Fahrrad im simulierten Konstanz herum fährt, zu erzeugen. Hierfür verwende er die folgenden **stetigen** Zufallsvariablen:

- Z_V: Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am Vormittag** (0 bis 12 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt ist normalverteilt mit Erwartungswert 0.5 und Standardabweichung 1.
- Z_N: Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am Nachmittag** (12 bis 24 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt ist normalverteilt mit Erwartungswert 2 und Standardabweichung 1.
- $Z_T = Z_V + Z_N$: Zeit in Stunden, die ein Fahrrad **am gesamten Tag** (0 bis 24 Uhr) in der Simulation fahrend in Konstanz verbringt.

Hinweis: Z_N und Z_V sind **voneinander unabhängig**.

a) Geben Sie an, wie die Zufallsvariable Z_T verteilt ist.

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit verbringt ein Fahrrad **am Vormittag** in der Simulation höchstens 2 Stunden fahrend in Konstanz?

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit verbringt ein Fahrrad **am Nachmittag** in der Simulation genau 2 Stunden fahrend in Konstanz?

d) Wie viel Zeit verbringen 90% der zufällig erzeugten Fahrräder **am gesamten Tag** höchstens fahrend in Konstanz?

e) In welchem Intervall liegen 90% der zufällig erzeugten **Fahrzeiten am gesamten Tag**?

LÖSUNG

Modell: $Z_V \sim N(0.5, 1),\ Z_N \sim N(2, 1)$

a) $Z_T \sim N(0.5 + 2, \sqrt{1^2+^2}) = N(2.5, \sqrt{2})$

b) $P(Z_V \leq 2) \overset{\text{TR}}{=} 0.933$ (TR: normcdf(0.5, 1, lower=0, upper=2))

c) $P(Z_N = 2) = 0$ (wie bei jeder stetigen ZV)

d) Gesucht: Wert 90%-Quantil von Z_T: $z_{0.9} \overset{\text{TR}}{=} 4.312$ (TR: norminv, 2.5, $\sqrt{2}$, area = 0.9))

e) Die Dichte der Normalverteilung ist symmetrisch. Daher liegen 90% der erzeugten Nutzungsdauern im Intervall $[l, r]$ mit $l = x_{0.05}$ und $r = x_{0.95}$ (von Z_T)

   - $l = x_{0.05} \overset{\text{TR}}{=} 0.174$ (TR: norminv(2.5, $\sqrt{2}$, area = 0.05))
   - $r = x_{0.95} \overset{\text{TR}}{=} 4.826$ (TR: norminv(2.5, $\sqrt{2}$, area = 0.95))

TEILAUFGABE 6.18.2 3 PUNKTE

Die Aufgabe von Oliver ist es, die Art des Fahrradverkehrs genauer zu beschrieben. Hierzu erzeugt er die **Geschwindigkeit** eines zufällig erzeugten Fahrrads mit Hilfe der Zufallsvariable

- G: Geschwindigkeit in km/h eines zufällig erzeugten Fahrrads ist gleichverteilt. G kann Werte zwischen 5 und 25 annehmen.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein für die Simulation zufällig erzeugtes Fahrrad eine Geschwindigkeit von genau 15?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Fahrrad eine Geschwindigkeit von weniger als 20?

c) Unter welchem Wert liegt die Geschwindigkeit nur für 10% der zufällig erzeugten Fahrräder?

LÖSUNG

Modell: $D \sim U(5, 25)$

a) $P(D = 15) = 0$ (wie bei jeder stetigen Zufallsvariable)

b) $P(D < 20) = P(D \leq 20) = \frac{20-5}{25-5} = \frac{15}{20} = 0.75$

c) Gesucht: 10%-Quantil $x_{0.1}$
$\frac{x_{0.1}-5}{25-5} = 0.1 \Rightarrow x_{0.1} - 5 = 2 \Rightarrow x_{0.1} = 7$

AUFGABE 6.19 JOBSUCHE (KLAUSUR WS20/21), 6 PUNKTE

Neben Ihrer Jobsuche (siehe Übungblatt 5) sind Sie weiterhin ehrenamtlich für Ihren Sportverein tätig. Da Sie ein wenig Zeit haben, nehmen Sie sich vor, eine Software zur Mitgliederverwaltung zu implementieren. Für dieses Projekt möchten Sie gerne die Python-Frameworks TurboGears, Django und Rails einsetzen, die Ihnen alle bisher unbekannt sind.

Auf turbogears.org lesen Sie, dass folgende stetige Zufallsvariablen alle drei Frameworks beschreiben:

- Die Zeit in Jahren, bis ein Framework **veraltet** ist, wird durch die exponentialverteilte Zufallsvariable F_1 beschrieben, deren Erwartungswert 8 ist.
- Die Qualität des Frameworks ist eine reelle Zahl aus dem Intervall $[50; 180]$ (je größer desto besser) und wird durch die gleichverteilte Zufallsvariable F_2 modelliert.
- Die Einarbeitungszeit in Tagen für ein Framework ist durch die normalverteilte Zufallsvariable F_3 beschrieben und hat Erwartungswert 50 und Standardabweichung 30.

Sie betrachten zuerst das **Veralten und die Qualität** der Frameworks.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit veraltet ein Framework zwischen 5 und 10 Jahren?

b) Berechnen Sie den Median für die Zeit, bis das Framework veraltet ist.

c) Vergleichen Sie den Erwartungswert der Zeit bis ein Framework veraltet und dessen Median. Was schließen Sie aus dem Vergleich?

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Framework eine Qualität besser als 100 hat?

e) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Framework eine Qualität von genau 100?

f) Geben Sie den Erwartungswert der Qualität eines Framworks an.

LÖSUNG

Modell:

- Zeit bis zum Veralten: $F_1 \sim exp(1/5)$, weil gegeben $\mathrm{E}(F_1) = 5 = 1/\lambda$
- Qualität: $F_2 \sim U(50; 180)$

a) $P(5 \leq F_1 \leq 10) = P(F_1 \leq 10) - P(F_1 \leq 5) = F_{F_1}(10) - F_{F_1}(5) = 1 - e^{-10/8} - (1 - e^{-5/8})$
$= e^{-5/8} - e^{-10/8} = 0.53526 - 0.2865 = 0.24876$

b) ges: $v_{0.5}$ mit $F_{F_1}(v_{0.5}) = 0.5 \Rightarrow 1 - e^{-v_{0.5}/8} = 0.5 \Rightarrow e^{-v_{0.5}/8} = 0.5 \Rightarrow v_{0.5} = -\ln(0.5) \cdot 8 = 5.5452$

c) Der Median ist sehr viel kleiner als der Erwartungswert. Das heißt, es gibt viele Ausreißer nach oben, manche Frameworks veralten also deutlich langsamer als andere.

d) $P(F_2 > 100) = 1 - P(F_2 \leq 100) = 1 - F_{F_2}(100) = 1 - \frac{100-50}{180-50} = 1 - 0.38462 = 0.61538$

e) $P(F_2 = 100) = 0$ (wie bei jeder stetigen ZV)

f) $\mathrm{E}(F_2) = \frac{(50+180}{2} = 115$

TEILAUFGABE 6.19.1 5 PUNKTE

Sie sehen sich nun die **Einarbeitungszeit** in die Frameworks an.

a) Geben Sie (ohne lange Rechnung) an, in welches Intervall die Einarbeitungszeit in ein Framework in 95.5% der Fälle fällt.

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Einarbeitungszeit geringer als 42 Tage?

c) Welche Einarbeitungszeit wird für 99% der Frameworks nicht überschritten?

d) Sie müssen sich in zwei der Frameworks einarbeiten. Welche Verteilung (mit Parametern) gilt für die Summe Ihrer gesamten Einarbeitungszeit für zwei Frameworks? Begründen Sie, weshalb Ihr Modell sinnvoll ist.

e) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Einarbeitungszeit in zwei Frameworks geringer als 84 Tage?

LÖSUNG

Modell der Einarbeitungszeit: $F_3 \sim N(50, 30)$

a) F_3 ist normalverteilt mit $\mu = 50, \sigma = 30 \Rightarrow$ 95.5% der Werte von F_3 fallen in das Intervall $\mu \pm 2\sigma = 50 \pm 2 \cdot 30 = [20; 80]$ (3-σ-Regeln, Symmetrie der NV)

b) $P(F_3 < 42) = P(F_3 \leq 42) \overset{\text{MATLAB}}{=} \text{normcdf(42,50,30)} = 0.39486$

c) gesucht: $t_{0.99}$ mit $P(F_3 \leq t_{0.99}) = 0.99$
$t_{0.99} \overset{\text{MATLAB}}{=} \text{norminv(0.99,50,30)} = 119.7904$

d) Die Zufallsvariable Z, die die Zeit der Einarbeitung in zwei Frameworks beschreibt ist $Z = F_3 + F_3$, also die Summe zweier normalverteilter Zufallsvariablen. Diese ist wieder normalverteilt mit Erwartungswert $\mu + \mu = 100$, und Standardabweichung $\sqrt{\sigma^2 + \sigma^2} = \sqrt{1800} = 42.4264$: $Z \sim N(100, 42.4264)$.

e) $P(Z < 84) = P(Z \leq 84) \overset{\text{MATLAB}}{=} \text{normcdf(42,100,42.4264)} = 0.35304$